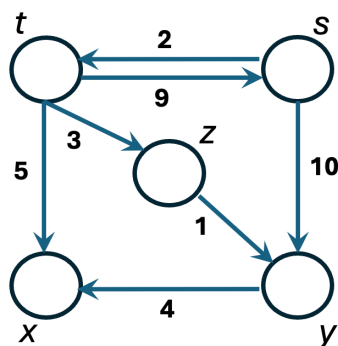


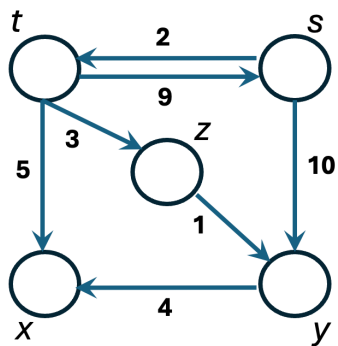
ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte II – 13 gennaio 2025

1)val 6 Mostrare, per ogni nodo del grafo sotto riportato e all'interno dei cerchi rappresentanti i nodi, il valore dell'attributo d dopo l'estrazione di un certo nodo durante l'esecuzione dell'algoritmo di Dijkstra, considerando il nodo s come sorgente. Specificare (in corrispondenza dei puntini) il nodo che viene ad ogni passo estratto ed evidenziare gli archi che vengono effettivamente rilassati ad ogni passo dalla procedura di rilassamento.

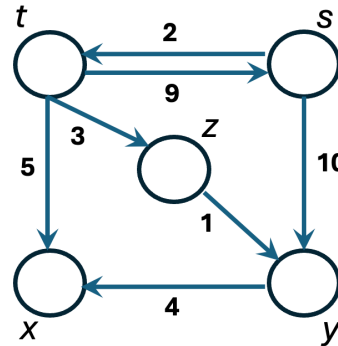
INIZIALIZZAZIONE



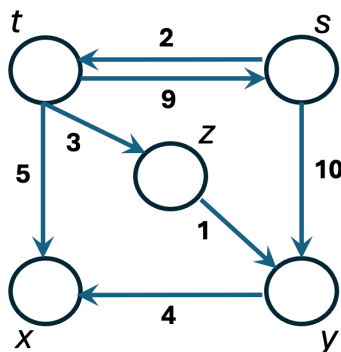
DOPO ESTRAZIONE DEL NODO



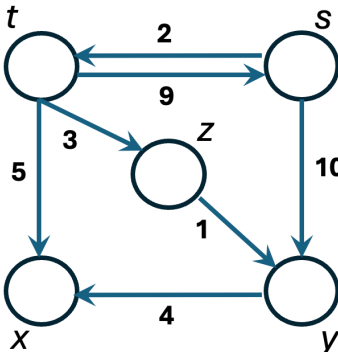
DOPO ESTRAZIONE DEL NODO



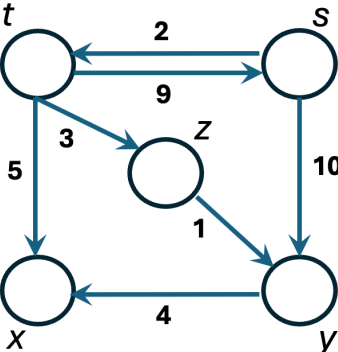
DOPO ESTRAZIONE DEL NODO



DOPO ESTRAZIONE DEL NODO



DOPO ESTRAZIONE DEL NODO



2)val 6 Si consideri la formula 3-CNF-SAT $\phi = (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$. Disegnare nello spazio sottostante il grafo che si ottiene da ϕ nella riduzione polinomiale da 3-CNF-SAT (3-SAT) a CLIQUE. Rappresentare i vertici relativi alla prima clausola a sinistra, quelli relativi alla seconda clausola in alto e quelli relativi alla terza a destra.



3)val 7 Sia $G=(V,E)$ un grafo. Scrivere nello spazio sottostante le equazioni di ricorrenza (caso base e passo ricorsivo) per stabilire, per ogni coppia (i,j) di vertici, se esiste un cammino da i a j , ossia scrivere le equazioni di ricorrenza per il calcolo della chiusura transitiva/riflessiva-transitiva di G , nelle quali e_{ij}^k è il coefficiente.

4)val 7 Considerando un problema specifico A , tra quelli visti a lezione, cosa è sufficiente mostrare relativamente ad A per stabilire che A è NP-completo? Rispondere nello spazio sottostante. **Nota Bene:** non è richiesta alcuna dimostrazione.

5)val 7 Sia $G = (V,E)$ un grafo non orientato. Definire il matroide grafico e dimostrare che è a tutti gli effetti un matroide. **Nota Bene:** non occorre dimostrare che il numero di alberi in una foresta è pari alla differenza tra il numero di vertici e il numero di archi (RISPONDERE SUL FOGLIO PROTOCOLLO).

DOMANDA FACOLTATIVA PREMIALE, UNA A SCELTA TRA LE 4 SEGUENTI.

E' RISERVATA A CHI RISPONDE AD OGNUNA DELLE DOMANDE PRECEDENTI, CONSEGUENDO PER CIASCUNA UN PUNTEGGIO NON NULO E CONSEGUENDO IL SUPERAMENTO DELL'INTERA PARTE II. IN PRESENZA DI RISPOSTE A PIU' DOMANDE, VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO LA PRIMA PRESENTE SUL FOGLIO PROTOCOLLO. IL BONUS OTTENUTO VERRA' SOMMATO AL VOTO FINALE, DATO DALLA MEDIA DEI VOTI DELLA PARTE I E DELLA PARTE II.

(3 punti) Siano $X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$ e $Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ due sequenze e sia $Z = \langle z_1, \dots, z_k \rangle$ una LCS di X e Y . Enunciare e dimostrare la proprietà della sottostruttura ottima di Z .

(3 punti) Dimostrare che se un sistema di indipendenza (E,F) è un matroide allora per ogni funzione peso $w: E \rightarrow R^+ \cup \{0\}$ (oppure $w: E \rightarrow R$), l'algoritmo Greedy(E,F,w) (si intende Greedy-max) restituisce una soluzione ottima (ossia risolve il problema di massimo associato a (E,F) e w).

(3 punti) Dimostrare che 3-SAT si riduce a Independent Set.

(3 punti) Dimostrare che CLIQUE si riduce a VERTEX-COVER.